

Locação de Veículos

Business case de frota e ocupação · horizonte de 3 anos

Dimensionamento de uma operação de locação sem motorista a partir da utilização da frota, com comparação dos três regimes tributários. Versão com a escala do investimento corrigida.

R\$ 1,53 mi

Investimento total

R\$ 848 mil

EBITDA — 3 anos

64,8%

Margem EBITDA — ano 3

R\$ 1,02 mi

Necessidade máxima de caixa

6,0%

Carga tributária

01 PROJETO

Operação de locação de veículos sem motorista, com frota crescendo de 3 para 10 carros ao longo de três anos. O modelo dimensiona receita, custo, carga tributária e necessidade de capital a partir da variável que governa o negócio, que é a utilização da frota.

Receita de locação não se projeta por crescimento de vendas. Ela é o produto de quantos veículos existem, quantos estão locados e por quanto tempo. O modelo é construído nessa ordem: primeiro a frota e o cronograma de entrada de cada carro, depois a curva de ocupação, e só então a receita.

02 MODELAGEM

Seis abas em base mensal, com 54 períodos. A base mensal é uma escolha deliberada: a rampa de maturação de cada veículo e o escalonamento das aquisições desaparecem em uma projeção anual, e é nesse intervalo que o caixa fica mais pressionado.

- **Frota e ocupação.** Entrada de um veículo a cada trimestre a partir do terceiro mês, com rampa de três meses por carro até a ocupação alvo de 85%.
- **Receita.** Ticket médio de R\$ 1.500 por semana, quatro semanas por mês, aplicado sobre a frota efetivamente ocupada em cada período.
- **Investimento.** R\$ 150 mil por veículo, aquisição à vista e escalonada, depreciação linear em cinco anos e valor residual de 60% na revenda.
- **Custos.** Por veículo e por mês: manutenção, seguro, rastreamento e lavagem, além de IPVA e licenciamento anuais. Estrutura fixa de R\$ 5 mil mensais.
- **Tributação.** Comparador dos três regimes sobre a receita projetada, com seleção automática do de menor carga.

Correção aplicada nesta versão

A versão anterior do modelo registrava o valor médio por veículo como R\$ 150, enquanto a receita era expressa em reais. O CAPEX de três anos resultava em R\$ 1,5 mil e a depreciação acumulada em R\$ 283, com ROI aparente de 2.731%. A escala foi corrigida para R\$ 150 mil por veículo e todo o modelo foi recalculado. A correção não altera receita, custos operacionais nem EBITDA, e altera integralmente depreciação, investimento, retorno e posição de caixa.

03 ANÁLISE

Tributação. O Simples Nacional resulta em 6,0% sobre a receita bruta, contra 8,65% no Lucro Presumido e 11,0% no Lucro Real. Em três anos, a diferença acumulada é de R\$ 36,9 mil contra o Presumido e R\$ 69,6 mil contra o Real.

O ponto técnico que sustenta esse resultado é a não incidência de ISS. A Súmula Vinculante 31 do Supremo Tribunal Federal afasta o ISS sobre locação de bens móveis, o que distingue esta operação de prestação de serviço com motorista e retira do cálculo uma alíquota municipal que chegaria a 5%.

Curva de maturação. A ocupação média sobe de 72,9% no primeiro ano para 82,3% no segundo e 85,0% no terceiro, e a margem EBITDA acompanha, de 49,1% para 64,8%. O primeiro ano carrega a estrutura fixa integral sobre uma frota ainda em formação.

Necessidade de capital. Corrigida a escala do investimento, aparece o que o modelo anterior não mostrava: a operação é deficitária em caixa nos três primeiros anos. O ponto mais baixo é o encerramento do segundo exercício, quando o déficit acumulado atinge R\$ 1,02 milhão, resultado da compra de dez veículos contra um EBITDA ainda em maturação.

Indicador	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Total
Receita bruta	R\$ 262 mil	R\$ 519 mil	R\$ 612 mil	R\$ 1.392 mil
EBITDA	R\$ 129 mil	R\$ 323 mil	R\$ 396 mil	R\$ 848 mil
Margem EBITDA	49,1%	62,4%	64,8%	60,9%
Depreciação	(R\$ 58 mil)	(R\$ 105 mil)	(R\$ 120 mil)	(R\$ 283 mil)
Lucro líquido	R\$ 71 mil	R\$ 218 mil	R\$ 276 mil	R\$ 565 mil
Investimento no período	R\$ 1.080 mil	R\$ 450 mil	—	R\$ 1.530 mil
Caixa acumulado	(R\$ 891 mil)	(R\$ 1.018 mil)	(R\$ 622 mil)	(R\$ 622 mil)
Frota ao fim do período	7	10	10	
Ocupação média	72,9%	82,3%	85,0%	

04 RESULTADO

A operação atinge margem EBITDA de 64,8% em regime, com R\$ 848 mil de EBITDA acumulado em três anos e ocupação estabilizada no alvo de 85%. O lucro líquido de três anos é de R\$ 565 mil sobre investimento total de R\$ 1,53 milhão, o que corresponde a um retorno contábil de 36,9% no período.

O EBITDA acumulado não cobre o investimento dentro do horizonte de três anos, e o modelo registra corretamente que o payback não ocorre nesse prazo. Esse é o comportamento esperado de uma locadora: o retorno do capital depende da realização da frota ao fim do ciclo de uso, não apenas da geração operacional.

Aos 60% de valor residual previstos nas premissas, a frota representa R\$ 900 mil ao fim do terceiro ano. Somados à posição de caixa de menos R\$ 622 mil, resultam em R\$ 278 mil positivos, sem desconto a valor presente. O resultado indica viabilidade, e ao mesmo tempo mostra que a decisão depende de uma premissa de revenda que o modelo ainda não incorpora ao fluxo.

05 CONCLUSÃO

O caso operacional está demonstrado. A estrutura de custos, a curva de ocupação e a escolha do Simples Nacional como regime tributário estão consistentes, e a margem EBITDA em regime é compatível com o setor.

A decisão de investir exige duas definições antes de ser tomada. A primeira é a origem dos R\$ 1,02 milhão de necessidade máxima de caixa no segundo ano. Com aquisição à vista, todo o investimento se concentra na fase de menor geração de caixa. O modelo já traz parametrizada uma alternativa de financiamento, com 30% de entrada e prazo de 48 meses, que distribui o desembolso ao longo da curva de maturação e deve ser avaliada na mesma rodada.

A segunda é a extensão do horizonte. Três anos são insuficientes para uma operação cujo retorno se realiza na revenda: o modelo precisa alcançar cinco anos, incorporar o valor residual ao fluxo de caixa e apurar VPL e TIR à taxa de desconto de 14,5% ao ano já definida nas premissas.

Com essas duas definições, o caso passa de demonstração de viabilidade operacional para decisão de alocação de capital.